

هي مانجر

الرحلة التقنية الكاملة

13 رحلة داخل عقل المساعد الصوتي العربي — دون إترنت

كيف يفهمك التطبيق؟ وكيف يقرر؟ وما الذي يحدث خلف الكواليس
من لحظة قول «هي مانجر» وحتى تنفيذ الأمر والرد عليك صوتياً

مساعد صوتي عربي

يعمل دون إترنت

مجاني ومفتوح

إعداد الوكيل الذكي على منصة Arena.ai — لتطبيق هي مانجر
إصدار يوليو 2026 — بناء على كود الفرع arena/019f6e8f-manger
مُعدّ خصيصاً لهشام — كسمة، ريمة، اليمن

١ كيف تقرأ هذا الملف؟

أهلاً بك يا هشام. هذا الملف يرافقك في جولة داخل عقل تطبيقك «هي مانجر» خطوة بخطوة: من لحظة نطقك كلمة التنشيط، مروراً بفهم الجملة العربية دون إنترنت، ووصولاً إلى تنفيذ الأمر والرد عليك صوتياً. كل «رحلة» من الرحلات الثلاث عشرة تشرح ميزة واحدة بأسلوب القصة: ماذا تقول، وماذا يسمع التطبيق، وما الذي يحدث خلف الكواليس سطرًا سطرًا، ثم ماذا يظهر لك في النهاية.

لمن كُتب هذا الملف؟
لك أنت بالذات: مستخدم غير متخصص أراد أن يفهم ابنه الرقمي فهمًا عميقًا بلا مصطلحات معقدة. حين نضطر لاسم تقني نشرحه فوراً بلغة السوق، وكل أمثلة الأوامر جُربت على كود تطبيقك الفعلي.

محتويات الجولة

- الرحلة 1 — فتح التطبيقات: أربع طبقات بحث قبل الاستسلام.
- الرحلة 2 — الواي فاي والبلوتوث والفلاش: ما يسمح به أندرويد حقًا.
- الرحلة 3 — الاتصال برقم أو باسم من جهاتك.
- الرحلة 4 — «من اتصل بي آخر مرة؟» من سجل المكالمات.
- الرحلة 5 — رسالة نصية SMS كاملة بصوتك.
- الرحلة 6 — واتساب بأربع طرق: رقم، مفضل، ترتيب، أو اسم.
- الرحلة 7 — «رد على آخر واحد كلمني»: ذاكرة الإشعارات.
- الرحلة 8 — المنبه والمؤقت: عصرًا تصوير +12 دون أن تشعر.
- الرحلة 9 — تشغيل أغنية من هاتفك بلا صلاحيات تخزين.
- الرحلة 10 — البحث في يوتيوب، ومع يوتيوب أو بدونه.
- الرحلة 11 — «ابحث عن ملف»: مسح ملفاتك الشخصي.
- الرحلة 12 — رجوع، الرئيسية، التطبيقات الأخيرة بصوتك.
- الرحلة 13 — «اتصل بأمي بعد 10 دقائق»: جدولة مستقبلية.
- ثم: محرك المحادثة، برلمان الاستراتيجيات، التعلّم والثقة،
- الاستماع والنطق دون إنترنت، مصفوفة الفشل، ومسرد المصطلحات.

٢ خريطة العقل: رحلة الأمر الواحد في ست محطات

قبل الغوص في الرحلات، تخيل أن أي أمر تقوله للتطبيق يشبه طرداً بريدياً يمرّ على ست محطات مرتبة، كل محطة تعرف وظيفتها تماماً ولا تتدخل في غيرها:

- المحطة 1 — الأذن الدائمة: خدمة «كلمة التنشيط» تراقب الميكروفون طوال الوقت بنموذج لا ترسل صوتك. «hey manager»: ويقاموس كلمة واحدة فقط (MB) الإنجليزية الصغير (Vosk 40) لأي خادم، كل شيء داخل هاتفك.
- المحطة 2 — نداء الاستيقاظ: فور مطابقة الكلمة، تُجمّد الأذن الدائمة مؤقتاً ويظهر التطبيق في المقدمة (إن منحه إذن الظهور فوق التطبيقات).
- المحطة 3 — الأذن العربية: يستلم الميكروفون «المتعرّف العربي» المبني على نموذج Vosk العربي (vosk-model-small-ar-tn، حجمه 158MB) ويحول كلامك إلى نص عربي كامل دون إنترنت، مع مؤقت صمت: 15 ثانية بلا كلام، أو 6 ثوانٍ بعد آخر كلمة جزئية، ثم يقفل تلقائياً.
- المحطة 4 — العقل: يستلم MainViewModel النص ويمرّه على «بوابات» مرتبة (سياق، تصحيح، شكر، نعم/لا، تعليمات متعلّمة، جدولة...) قبل أي شيء.
- المحطة 5 — البرلمان: إن لم تمسك الجملة أيّ بوابة، تُعرض على ست عشرة «استراتيجية» بترتيب أولوية صارم؛ أول من يرفع يده يقول «هذه لي» يأخذها.
- المحطة 6 — التنفيذ والرد: الاستراتيجية تسلّم العمل لـ «مدير» متخصص (مدير المكالمات، مدير الواتساب...)، ثم يتحدث التطبيق معك بصوت عربي واضح، ويعود للاستماع إذا كانت المحادثة المستمرة مفعّلة.

الطبقة	وظيفتها باختصار	أبرز أفرادها
الواجهة	ما تراه: شاشات، أزرار، إعدادات	وشاشة مركز القيادة AppScreen
العقل	يقرر ماذا يعني كلامك	MainViewModel و CommandProcessor
الاستراتيجيات	16 متخصصاً، أول من يفهم يأخذ	اتصال، واتساب، منبه، أغاني...
المدراء	ينفذون فعلياً مع نظام أندرويد	CallManager و WhatsAppManager...
الخدمات	تعمل في الخلفية دائماً	الأذن الدائمة، قارئ الإشعارات، النطق TTS
البيانات	ذاكرة التطبيق الدائمة	غرفة Room + مخزن التفضيلات
العمال	مهام مستقبلية مجدولة	WorkManager و ScheduledCommandWorker

لماذا هذا التقسيم ذكي؟
لأن كل مدير يخفف عن النظام وعنك: لا يحتاج التطبيق صلاحية تخزين لتشغيل الأغاني، ولا يحتاج إنترنت ليفهمك، ولا يحتاج مفاتيح API ليجيب — جيميناخي اختياري تماماً وبمفتاحك أنت إن أردته.

٣ الرحلة 1: «افتح الواتس» — فتح التطبيقات بأربع طبقات

تقول: «افتح الواتس». تبدو بسيطة؟ خلف الكواليس يعمل AppOpenerManager كالمحقق الذي لا يستسلم، بأربع طبقات متتالية:

الطبقة	ماذا يجرب	علامة النجاح
قاموس الأسماء	+27 اسماً شائعاً بصيغ يمنية: «الواتس»، «الفيش»، «التيك»...	تطابق مباشر = وجدناه
الاسم المضبوط	يطابق اسم التطبيق كما يسميه هاتفك حرفياً	درجة 100
سلم الدرجات	يبدأ بـ (85) أو يحتوي (70) أو يشبه بالحروف (نصف درجة التشابه)	أعلى من 30 يكفي
اسم الحزمة	آخر المحاولات: يفتش في أسماء حزم التطبيقات نفسها	احتواء جزئي

والتطبيع الذكي يجعل «الواتساب» و«واتس اب» و«واتساب» شيئاً واحداً: تُحذف التشكيلات والتطويل، توحد الهمزات (أ إلى آ تصبح ا)، والتاء المربوطة هاء، والألف المقصورة ياء، وتُحذف «ال» التعريف، وتُضغظ المسافات — قبل أي مقارنة.

جرب بنفسك
قل «افتح الكاميرا»، «افتح الفيش»، «شغل التيك توك» — وإن أخطأ التطبيق وأصرّ على تطبيق خاطئ، صَحِّحْ له خلال 25 ثانية: «لا، قصدت فيسبوك لايت». سيتعلم ولا ينسى (انظر رحلة التعلم).

٤ الرحلة 2: «شغل الواي فاي» — حدود أندرويد الصارمة

هنا قصة صدق مع النفس: أندرويد 10 وما بعده منع التطبيقات العادية من قلب مفاتيح الشبكة برمجياً لأسباب أمنية. فبدل أن يفشل التطبيق بصمت، صمّم SystemManager ليأخذ بيدك إلى المكان الصحيح فوراً:

طلبك	هل ينفذ تلقائياً؟	ما يحدث فعلياً
شغل/طفي الواي فاي	لا — ممنوع نظامياً	يفتح لوحة إعدادات الواي فاي مباشرة
شغل البلوتوث	لا — ممنوع من أندرويد 13	يفتح إعدادات البلوتوث مباشرة
شغل الفلاش	نعم، حقيقي وفوري	يضيء عبر cameraManager.setTorchMode
وضع الطيران	لا — ممنوع نظامياً	يفتح صفحة إعداداته

الفرق بين القسمين
 الفلاش مسموح لأن أندرويد يعتبره «ميزة كاميرا» مسالمة، بينما الواي فاي والبلوتوث يغيران اتصال جهازك بالعالم فأبقاهما النظام بيدك وحدك. التطبيق أمين: لا يدعي أنه أطفأ الواي فاي — بل يوصلك إليه بنقرة واحدة.

٥ الرحلة 3: «اتصل بأمي» — المكالمات بالرقم أو بالاسم

أول ما يستلم CallManager الطلب يسأل نفسه: هل هذا نصّ مكوّن من أرقام ورموز فقط (نمط $^{+}([#*+0-9])^{?}$)

- إن كان رقماً: يتصل مباشرة بإذن CALL_PHONE، وإن رُفض الإذن أو تعذّر الاتصال يفتح «المجرب» (لوحة الاتصال) والرقم جاهز بانتظار إصبعك — حل وسط آمن لا يفشل أبداً.
- إن كان اسماً: يدخل ContactResolver بمرحلتين — أولاً بحث SQL سريع بـ LIKE الاسم %، وإن لم يجد، مسح شامل متسامح يوحد الهمزات والتاء والألف كي يجد «محمد» ولو كتبتها أنت «محمّد».
- وإن كان الاتصال مجدولاً للمستقبل (الرحلة 13) يفتح المجرب فقط عند حلول الموعد، فالاتصال التلقائي بلا حضورك إزعاج لا يليق بتطبيق مهذب.

جرب بنفسك
 «اتصل بيابا» — «اتصل بالرقم 777123456» — «عايد الاتصال» (يرد على آخر سياق).

٦ الرحلة 4: «مين كلمت قبل شوي؟» — سجل المكالمات

ويجلب (CallLog.Calls) يقرأ سجل مكالماتك مباشرة من دفتر أندرويد الرسمي RecentCallsManager الأحداث أولاً مرتباً بالتاريخ، مع الاسم المحفوظ إن وُجد. ويفهم الترتيب بالعربية:

- «مين آخر واحد اتصل؟» □ العنصر رقم 1 (آخر = الفهرس 0).
- «مين ثاني واحد؟» □ الفهرس 1، و«ثالث» = 2، و«رابع» = 3.
- ولأن استراتيجية سجل المكالمات مرتبة قبل استراتيجية الاتصال في البرلمان، فجملة «اتصل بآخر واحد كلمني» تفهم صح: نجلب الاسم من السجل ثم نتصل به.

٧ الرحلة 5: «أرسل رسالة لأحمد قل له بكرا إن شاء الله»

استراتيجية الرسائل تفكك جملتك بعلاجات عربية من الحياة اليمنية اليومية:

علاماته المفهومة

المكوّن

بعد: «ل» «إلى» «إلى» «على» أو الرقم مباشرة

لمن؟

بعد: «قل له» «نصها» «تقول» «بأن» «اكتب» أو النقطتان «:»

ما النص؟

- الرقم يُقبل بصيغة مرنة (أرقام و + وشرطات)، وإن الرسالة طالت أكثر من حد ال SMS الواحدة، يقسمها SmsManager.divideMessage ويرسلها متعددة الأجزاء متسلسلة — ولا تُبتر رسالتك أبداً.
- قبل الإرسال يتحقق التطبيق من إذن SEND_SMS؛ غيابه يعني طلبه منك بلطف لا التجاهل.

٨ الرحلة 6: «أرسل واتساب» — أربع طرق لتحديد المرسل إليه

نجمة التطبيق. WhatsAppStrategy يفهم أربع صيغ لتحديد من تريد، ومرتب في البرلمان قبل الرسائل العادية كي لا يخطئ الوجهة:

الطريقة	مثال على كلامك	من أين يجلب الرقم؟
رقم مباشر	«أرسل واتساب لـ 777123456»	من كلامك (6 أرقام فأكثر)
المفضّل	«أرسل لأكثر واحد أكلم»	متجر تكرار المحادثات (من إشعاراتك)
الترتيب الزمني	«آخر واحد» «الثانية» «الثالثة»	ذاكرة الواتساب: آخر=0 ثانية=1...
الاسم	«أرسل واتساب لأمي»	جهات اتصالك عبر ContactResolver

لمحة بمنية ذكية
إن أعطيت رقماً محلياً من 6 إلى 9 أرقام، يلحق به مفتاح اليمين 967 تلقائياً قبل فتح واتساب — لأن wa.me تتطلب الصيغة الدولية. ويحاول أولاً واتساب الرسمي ثم واتساب الأعمال، وأخيراً رابط whatsapp://send إن خابت المحاولات.

وآلية الإرسال: يفتح التطبيق رابط wa.me/الرقم?text=رسالتك داخل واتساب نفسه؛ فتجد المحادثة جاهزة والنص مكتوباً — إصبعك يكبس «إرسال» فقط، وهذا قرار أمان مقصود حتى لا تُرسل رسائل بلا مراجعة منك.

٩ الرحلة 7: «رد على آخر واحد كلمني» — ذاكرة الإشعارات

من أين يعرف التطبيق من راسلك مؤخراً؟ خدمة NotificationReaderService — بعد إذنك الصريح — تراقب إشعارات واتساب وتسجل المرسلين في متجر صغير داخل قاعدة البيانات من كملك، ومتى، وكم مرة. وعند الحل: WhatsAppRecentsStore

- تُنظف أسماء المرسلين من الرموز التعبيرية والزوائد قبل المطابقة.
- «أكثر واحد» يعني الأعلى تكراراً في المتجر — صديقك الدائم فعلاً.
- «آخر واحد» / «الثانية» / «الثالثة» / «الرابعة» تعني الترتيب الزمني الأحدث فالأقدم.
- إن كان الاسم من جهاتك يُجلب رقمه من جهات الاتصال ويُفتح له واتساب مباشرة.

١٠ الرحلة 8: «نبهني الساعة 3 عصراً» — المنبه والمؤقت

موظف دقيق لا ينسى التحويلات. قبل أي شيء يوحد الأرقام (فلو قلبت لوحتك AlarmStrategy أرقاماً عربية ٠١٢٣ تحول إلى 0123)، ثم:

قلت	فهم التطبيق
«الساعة 3 عصراً»	كلمات العصر: عصر/ظهر/عشاء/مغرب/مساء/ليلاً + 12 أي 15:00
«الساعة 5 فجراً»	كلمات الصبح: فجر/صباح + تبقى صباحية، و12 صباحاً تصوير 00:00
«بعد 10 دقائق»	مؤقت: دقيقة=60 ثانية×1 ساعة=3600

بلا نوافذ مزعجة
كل منبه ومؤقت يرسل بنية ACTION_SET_ALARM / ACTION_SET_TIMER مع
يُضبط في صمت تام دون أن يفتح تطبيق الساعة في وجهك — EXTRA_SKIP_UI=true
وتسمع تأكيداً صوتياً فوراً.

١١ الرحلة 9: «شغل أغنية» — الموسيقى دون صلاحية تخزين

عن المقاطع (MediaStore) لا يلمس ملفاتك أبداً؛ يسأل فهرس أندرويد الرسمي MusicManager التي صنفها موسيقى، مرتبة بالأحدث إضافة. والبحث عن المقطع المطلوب يجري على سَلَم درجات مشابه لفتح التطبيقات:

نوع التطابق	درجته	نوع التطابق	درجته
عنوان/فنان كامل	100	احتواء اسم	85
بداية تطابق	90	تقارب حروفي	80
مطابقة الفنان	80	حد القبول الأدنى	40

- التشغيل: يفتح المقطع بمشغلك الافتراضي عبر ACTION_VIEW مع منح قراءة مؤقت لهذا لا يحتاج التطبيق إذن تخزين إطلاقاً — FLAG_GRANT_READ_URI
- التحكم: «التالي» «السابق» «وقف» — أزرار وسائط افتراضية عبر dispatchMediaKeyEvent كأنك كبست زر سماعتك.

١٢ الرحلة 10: «ابحث في يوتيوب عن...»

بسيطة وذكية: تحاول فتح بحث يوتيوب الرسمي بكلمة بحثك مباشرة YouTubeStrategy (داخل تطبيق يوتيوب)، وإن لم تجده مثبتاً تفتح متصفحك على (ACTION_SEARCH) صفحة نتائج البحث نفسها. نتيجة مضمونة في الحالين.

١٣ الرحلة 11: «ابحث عن ملف عقد الإيجار»

مفتشك الشخصي: يغربل فهرس أندرويد عن الملفات المطابقة لكلمة FileSearchManager بحثك (تطبيع النص نفسه المعتاد يجعل «إيجار» و«إيجار» واحداً)، ويعرض النتائج في نافذة مرتبة داخل التطبيق. مرتب قبل البحث العام وفتح التطبيقات حتى لا تضيع «ملف» في ترجمة خاطئة.

١٤ الرحلة 12: «ارجع» «خزني الرئيسية» — التنقل بصوتك

الأزرار الثلاثة الذهبية — رجوع، الرئيسية، التطبيقات الأخيرة — تضغط نيابة عنك عبر خدمة الوصول NavigationAccessibilityService (أزرار GLOBAL_ACTION_BACK / HOME / RECENTS). إن لم تكن الخدمة مفعلة بعد، يأخذك التطبيق فوراً إلى صفحة إعدادات إمكانية الوصول ويرشدك صوتياً لتفعيلها مرة واحدة فقط. ووضعت استراتيجية التنقل قريباً من قمة البرلمان لأنها سريعة وحاسمة.

١٥ الرحلة 13: «اتصل بأمي بعد 10 دقائق» — جدولة المستقبل

عبارة «بعد X دقيقة/ساعة» تلتقطها بوابة الجدولة قبل أي استراتيجية. تحفظ المهمة في قاعدة البيانات وتسلم لعامل WorkManager — موظف أندرويد الوفي الذي يبقى واقفاً حتى لو أغلق التطبيق نفسه:

- نمط القبط: «بعد» أو after ثم رقم ثم وحدة زمن (دقيقة/دقائق/ساعة/ساعات).
- العامل ScheduledCommandWorker يوقظ نفسه في الموعد وينفذ الأمر المخزن.
- اللياقة الأمنية: لو كان الأمر المجدول «اتصالاً» يفتح لك المجرب بالرقم جاهزاً بدل الاتصال التلقائي — القرار الأخير دائماً لك.

١٦ محرك المحادثة: البوابات قبل الحكماء

قبل أن تصل جملتك إلى الاستراتيجيات، تعبر بوابات مرتبة في MainViewModel — هذا الترتيب هو سر «الفهم» الذي يشبه البشر:

#	البوابة	ماذا تفعل؟
0a	إجابة سؤال مطروح	لو سألك التطبيق شيئاً وانتظر، جوابك يذهب له أولاً
0b	تصحيح معلق	لو قال «هل تقصد كذا؟» فجوابك يحسم قبل أي شيء
1	أمر تعليم مباشر	«تعلّم أن ... تعني ...» يُحفظ فوراً
2	الشكر	«شكراً/يعطيك العافية» رد لطيف واستماع مجدداً
3	تراجع خلال 25 ثانية	«ألغ/تراجع» على آخر إجراء قابل للتراجع
4	نعم/لا المجردة	تُفهم دائماً كجواب على السؤال الأخير
5	أوامرك المتعلّمة	جمل حفظها من تصحيحاتك السابقة
6	سياق آخر دقيقتين	«شغل الثانية» تعني التطبيق الذي قبلها
7	الجدولة	«بعد 10 دقائق» تُسلّم لمعامل WorkManager
8	أمر الصوت الناقص	«ارفع الصوت» بلا مقدار يسألك ثم يحفظ تفضيلك
9	البرلمان	أخيراً: الاستراتيجيات الست عشرة

ذاكرة قصيرة بلا تشتيت
يحتفظ بثلاثة عناصر نشطة كحد أقصى (تطبيق/جهة ConversationContextManager اتصال/مستوى صوت) وعنصر تراجع واحد. لا تتضخم الذاكرة ولا تختلط الإشارات: «شغل الثانية» له معنى دقيق دائماً.

١٧ برلمان الاستراتيجيات: من يرفع يده أولاً؟

يسأل الاستراتيجيات بهذا الترتيب الصارم؛ أول «نعم أستطيع» تكسب CommandProcessor الجملة. الترتيب ليس عبثاً — الأخص قبل الأعم:

#	الاستراتيجية	مثال على ما تفهمه
1	إعدادات النظام	واي فاي، بلوتوث، فلاش، طيران

2	التنقل	ارجع، الرئيسية، الأخيرة
3	الصوت	ارفع/اخفض، كتم، مستوى معين
4	المنبه والمؤقت	نُبْهني، بعد 10 دقائق
5	صحة الجهاز	البطارية، الحرارة، الذاكرة، التخزين
6	معلومات	كم الساعة؟ التاريخ؟
7	سجل المكالمات	مين آخر واحد اتصل؟
8	الاتصال	اتصل ب... (بعد السجل لتُفهم «الآخر»)
9	واتساب	أرسل واتساب ل... (قبل الرسائل العادية)
10	رسائل SMS	أرسل رسالة قل له...
11	يوتيوب	ابحث في يوتيوب عن...
12	الموسيقى	شغل أغنية، التالي، وقف
13	البحث عن ملف	ابحث عن ملف... (قبل البحث العام)
14	بحث عام	ابحث عن معلومة في المتصفح
15	فتح تطبيق	افتح الواتس، شغل الكاميرا
16	جيمياني	أي جملة أخرى — إن فعلته فقط

- مقياس الثقة: مطابقة الكلمات المحلية تمنح 0.95، إجابة جيمياني 0.70، و«لا أفهم» تسجل 0.10 لتعرف الإحصاءات مستوى التطبيق.
- جيمياني رجل الاحتياط الأخير: canHandle ترجع «صح» دائماً كي لا تسقط أي جملة أرضاً؛ بلا مفتاح يتحول رده لا اعتذار لطيف: «ما فهمت، تقدر تعيد بطريقة ثانية؟»

١٨ كيف يتعلّم منك؟ — الثقة التي تنمو 5% كل مرة

ذاكرة التفضيلات. معادلته بسيطة وشفافة: الثقة تبدأ 0.60 وتزيد 0.05 LearningManager مع كل تأكيد ناجح حتى تتوقف عند سقف 0.98 — لا يثق بنفسه 100% أبداً، وهذه فضيلة: $\text{confidence}(n) = \min(0.60 + 0.05 \times n, 0.98)$

- أخطأ التطبيق فقلتُ خلال 25 ثانية «لا، قصدت ...»؟ انحفظ تصحيحك كأمر متعلّم جديد ويرفع إلى البوابة 5 في المحادثات القادمة.
- طريقة المطابقة في التعلم هي التطبيع نفسه (همزات موحدة، بلا «ال» تعريف...)، فجملك الحرة تفهم ولو غيرت صياغتها قليلاً.
- شفافية كاملة: من الإعدادات ترى عدد الأوامر المتعلّمة وتمسحها كلها بزر واحد من حقل «مسح التعلم». ذاكرتك ملكك وحدك.

١٩ الاستماع والنطق: عربي حقيقي دون إنترنت

- قلب التجربة الجديد. سابقاً كان فهم أوامرك يتطلب إنترنت (خدمة جوجل). اليوم:
- نموذج Vosk العربي vosk-model-small-ar-tn-0.1-linto بحجم 158MB ورخصة أباتشي 2.0 الحرة، يعمل كاملاً على جهازك ولا يغادر صوتك الهاتف أبداً.
- محرك VoskCommandRecognizer صُمم ليمن واقعي: مؤقت صمت 15 ثانية (6 بعد أي كلمة جزئية)، والتقاط بديل تلقائي من آخر نتيجة جزئية إن اختلّ الإنهاء، و3 محاولات إقلاع متباعدة 250ms عند انشغال الميكروفون، وعدّاد أجيال يمنع خلط الجلسات.
- كلمة التنشيط English صغيرة (40MB) لأن «hey manager» حُفّظت بقاموس كلمتين فقط — دقة ممتازة واستهلاك بطارية ضئيل.
- وعند الكلام: أسئلة التطبيق بنبرة أعلى قليلاً (pitch 1.25 وسرعة 0.95) لتلتقطها أذنك بوصفها سؤالاً، ومعرّفات النطق QUESTION / CONTINUATION تعيد فتح الميكروفون تلقائياً بعد الرد — محادثة انسيابية حقيقية.

ضبط المحادثة المستمرة
من الإعدادات: مفتاح «المحادثة المستمرة» وعدد الثواني (حتى 120 ثانية سياق). فعّله ليواصل الاستماع بعد كل رد، أو أطفئه ليعود لوضع كلمة التنشيط الاقتصادي.

٢٠ مصفوفة «ماذا لو؟» — الخطة البديلة دائماً موجودة

المشكلة ما يفعله التطبيق بدلاً من الفشل

صمت 15 ثانية بلا كلام	يقفل الميكروفون ويعود لكلمة التنشيط
الميكروفون مشغول عند البدء	3 محاولات إقلاع بفاصل 250ms ثم تنبيه صوتي
التعرف أعاد فراغاً	اعتذار قصير «لم أسمعك» ومواصلة الاستماع

جملة لا تفهمها أي استراتيجية	جيمياني إن فُعل، وإلا اقترح إعادة الصياغة
رفضتَ إذن الاتصال	يفتح المجرب بالرقم — إصبعك تُقرر
واتساب غير مثبت	يخبرك بصراحة بدل الانهيار الصامت
يوتيوب غير مثبت	يفتح نتائج البحث في المتصفح
رقم يماني محلي لواتساب	يضيف 967 تلقائياً قبل الإرسال
رسالة أطول من حد SMS	تُقسم أجزاء مترابطة تصل متسلسلة
أمر غير واضح	يسألك لتوضيحه ويتعلم من إجابتك

فلسفة التصميم
 «لا فشل صامتاً». كل طريق مسدود في التطبيق ينتهي بجملة عربية واضحة تقول لك ما حدث، ولماذا، وماذا تفعل الآن.

٢١ مسرد المصطلحات بلغة السوق

المصطلح	معناه ببساطة
Vosk	محرك تعرف صوتي مفتوح يعمل دون إنترنت — أذن التطبيق
TTS	تحويل النص إلى كلام — لسان التطبيق العربي
Intent	رسالة طلب رسمية داخل أندرويد: «افتح، اتصل، نبّه...»
WorkManager	جدولة مهام مستقبلية مضمونة ولو أُغلق التطبيق
Room	قاعدة بيانات داخل الهاتف تحفظ تعلمك وجدولتك
MediaStore	فهرس أندرويد الرسمي للأغاني والملفات بلا صلاحيات
wa.me	رابط واتساب الرسمي لفتح محادثة برقم ونص جاهزين
Accessibility	أذرع آلية تضغط الأزرار نيابة عنك بعد إذنك
SDK/API	طبقة خدمات النظام الجاهزة التي يقف عليها الكود
Gemini	عقل جوجل الاختياري السحابي — بمفتاحك فقط

الخلاصة: ماذا تملك الآن؟

٢٢

- مساعداً يفهمك بالعربية كاملاً دون إنترنت: من «هي مانجر» إلى الرد الصوتي.
- 16 استراتيجية و12 مديراً وذاكرتين (قصيرة ومتعلمة) يتعاونون بانسجام.
- ذكاءً اختيارياً سحائباً (جيميناي) لا يتدخل إلا بدعوتك وبمفتاحك أنت.
- جدولة وفيّة ومنبهات صامتة الضبط وواتساب بمفتاح يماني 967.
- وثيقة فهم مرجعية يمكنك العودة إليها كلما سألت نفسك «كيف فعلها؟».

بطاقة الوثيقة

التطبيق	هي مانجر com.aistudio.heymanager.xyzk — Hey Manager
الفرع البرمجي	arena/019f6e8f-manger — hishamalmushrea-cloud/مستودع
حجم الحزمة	APK 235 MB (يشمل النموذجين الصوتيين)
النماذج الصوتية	عربي 158MB أباتشي 2.0 + تنشيط إنجليزي 40MB
أدنى نظام	أندرويد 7.0 (API 24) فما فوق
التاريخ	يوليو 2026

أُعدت هذه الوثيقة بواسطة وكيل Arena.ai بناءً على الكود الفعلي للتطبيق — من أجل هشام، وأهل كسمة، وكل من يحب أن يفهم بلغته.